ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E1

หน้า 1/2

ใบงาน E1 : ย้อนเวลาไปบิกแบง

กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ (ว 3.1 ม.4-6/1) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ"

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 2 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ทำคนเดียว หรือดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ไทม์แมชชีน : จดอุณหภูมิและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานี

สถานี	เวลาหลังบิกแบง	อุณหภูมิ (K)	สิ่งที่เกิดขึ้น / สสารที่มีในเอกภพ
2	10^{-35} วินาที		
3	10^{-6} วินาที		
4	3 นาที		
5	380,000 ปี		
6	200 ล้านปี		
9	13,800 ล้านปี (ปัจจุบัน)		

1. เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิของเอกภพ (สูงขึ้น) (ลดลง) และขนาดของเอกภพ (ใหญ่ขึ้น) (เล็กลง)
2. อะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองขยายเอกภพ : ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น จริงไหม

ขนาดเอกภพ (เท่าของตอนเริ่ม)	0.5	1	2	4	5	10
อุณหภูมิ (K)						

3. เมื่อขนาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า อุณหภูมิจะ ..... 4. ขยายเป็น 20 เท่า อุณหภูมิเหลือ ..... K
5. เมื่อเอกภพขยายตัว คลื่นแสง (ยืดออก) (หดสั้นลง) 6. ถ้าย้อนเวลา เอกภพจะ (ร้อนขึ้น) (เย็นลง)

E1 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เรียงเหตุการณ์ : เขียนตัวอักษรเรียงจากเกิดก่อนไปเกิดทีหลัง

ก เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม เอกภพโปร่งแสง

ข ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน

ค ดาวฤกษ์รุ่นแรกส่องสว่าง

ง เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาค

จ เกิดนิวเคลียสของฮีเลียม

ฉ ระบบสุริยะและโลกเกิดขึ้น

ช ดาวฤกษ์และแก๊สรวมกันเป็นกาแล็กซี

เกิดก่อน ☐ – ☐ – ☐ – ☐ – ☐ – ☐ – ☐ เกิดทีหลัง

เรียงครบในสถานการณ์จำลองแล้ว จะได้รหัสผ่านภารกิจ ☐

ส่วนที่ 4 จากพลังงานกลายเป็นสสาร : เติมคำลงในช่องว่าง

พลังงาน ▶ ☐ ▶ ☐ ▶ ☐ ▶ ☐ ▶ **ดาวฤกษ์ และกาแล็กซี**

คำที่ใช้ : อะตอมไฮโดรเจน และฮีเลียม | ควาร์ก และอิเล็กตรอน | นิวเคลียสฮีเลียม | โปรตอน และนิวตรอน

สิ่งที่เปลี่ยน	เมื่อเวลาผ่านไปหลังบิกแบง เปลี่ยนแปลงอย่างไร
พลังงาน	
สสาร	
ขนาด	
อุณหภูมิ	

ส่วนที่ 5 ไดอารีของเอกภพ : วาดการ์ตูน 3 ช่อง แล้วเขียนคำบรรยายสั้น ๆ ใต้ภาพ

ช่องที่ 1 : ช่วงแรกหลังบิกแบง	ช่องที่ 2 : อายุ 380,000 ปี	ช่องที่ 3 : วันนี้ (13,800 ล้านปี)
.....	.....	.....
.....	.....	.....